Guía de operación de nsconv

Instale, configure y opere el conversor de Huawei NetStream para Illumio FlowLink.

Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM

Octubre 2026

Guía de trabajo preparada por Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM — no es una publicación oficial de Illumio, Inc.

© 2026 Illumio, Inc. All Rights Reserved.

Índice

01 Qué hace nsconv 3

02 Requisitos 5

03 Instalación 7

04 Configurar nsconv 9

05 Configurar FlowLink 11

06 Configurar los switches Huawei 13

07 Operación 16

08 Recorrido por la TUI 19

09 Solución de problemas por síntoma 24

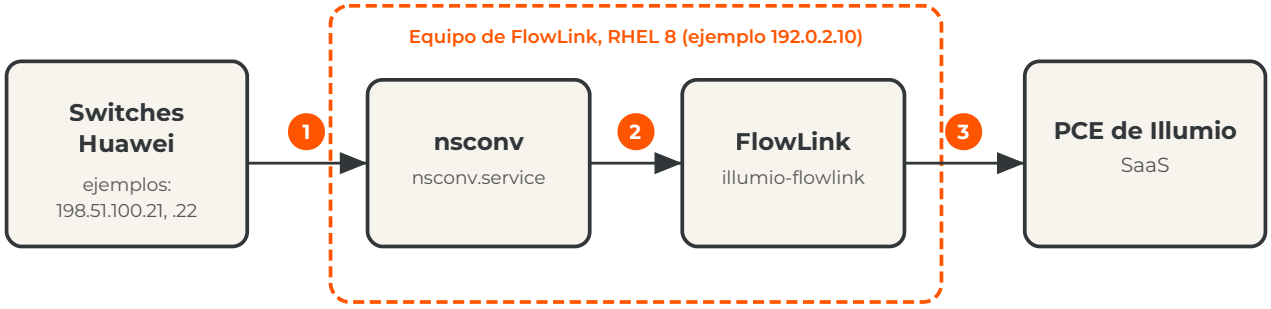
10 Referencia 26

Qué hace nsconv

Los switches y routers Huawei exportan sus flujos como **NetStream**: NetFlow v5, NetFlow v9 o IPFIX con particularidades de Huawei (un campo de versión v5 modificado, campos privados, marcas de tiempo relativas al uptime, intervalos largos de refresco de plantillas, tasas de muestreo que a menudo no se informan). Illumio FlowLink lee NetFlow v5, v7, v9, IPFIX y sFlow[1]. **nsconv** se ubica entre ambos: recibe NetStream, lo decodifica resolviendo las particularidades de Huawei y vuelve a enviar cada flujo como IPFIX estándar y limpio (por defecto), NetFlow v9 o NetFlow v5 a FlowLink.

Use nsconv cuando equipos Huawei deban alimentar a Illumio FlowLink. Corre como un servicio pequeño (`nsconv.service`) en el equipo de FlowLink o en un equipo propio. Un único binario, `nsconvctl` , ejecuta el servicio y es también la herramienta de línea de comandos y la interfaz de terminal.

FLUJO DE DATOS, DESPLIEGUE EN EL MISMO EQUIPO (POR DEFECTO)



1 NetStream v5 / v9 / IPFIX por UDP al puerto 9996 del equipo (lista allow de IP de switches)
2 IPFIX limpio a 127.0.0.1:4739, enviado desde la IP y el puerto de cada switch
3 FlowLink envía los resúmenes de flujos al PCE (su conexión habitual)

Qué ocurre con cada flujo

- **Solo se acepta de switches autorizados.** Los datagramas de orígenes fuera de la lista allow de la entrada se descartan y se cuentan. Una lista vacía descarta todo.
- **Se decodifica resolviendo las particularidades de Huawei**: v5 con el bit de dirección, plantillas v9 e IPFIX por switch, Source ID por tarjeta de línea, tiempos IPFIX relativos al uptime, campos repetidos. Las plantillas aprendidas se guardan, de modo que un reinicio no espera el próximo refresco de plantillas del switch.
- **Se reenvía con una plantilla fija y estándar** (solo campos IANA, sin relleno, sin campos de fabricante), marcas de tiempo absolutas, el conteo de bytes y la tasa de muestreo en cada registro. Los contadores no se escalan: FlowLink recibe los números originales y la tasa.
- **Se conserva la identidad del exportador.** Por defecto los flujos de cada switch salen de nsconv desde la IP y el puerto de ese switch, de modo que FlowLink sigue viendo cada switch como un emisor propio.
- **Corrección de reloj.** Si el reloj de un switch difiere en más de 5 minutos (zona horaria, sin NTP), los tiempos de los flujos se corrigen a la hora de recepción para que FlowLink no los descarte.
- **Todo se cuenta.** Cada flujo descartado o modificado tiene un contador con nombre en `nsconvctl status` , la TUI y el journal.

Modos de despliegue

MODO	DÓNDE CORRE NSCONV	AJUSTE DE LA SALIDA	`REMOTE_ADDRS` DE FLOWLINK
Mismo equipo (recomendado)	En el equipo de FlowLink	`source_address = "exporter"` (por defecto), destino `127.0.0.1:4739`	Las IP de los switches
Mismo equipo, un solo emisor	En el equipo de FlowLink	`source_address = "local"`	`127.0.0.1`
Independiente, mismo segmento L2	Equipo propio, misma subred que FlowLink	`source_address = "exporter"`, destino = equipo de FlowLink	Las IP de los switches
Independiente, enrutado	Equipo propio, con routers entre medio	`source_address = "local"`, destino = equipo de FlowLink	La IP del equipo de nsconv

Con `exporter` los datagramas llevan como origen las direcciones de los switches. Eso funciona en el mismo equipo y en el mismo segmento de capa 2. Si hay routers entre nsconv y FlowLink, use `local`: los routers con filtros anti-spoofing descartan paquetes cuyo origen no pertenece a la red emisora.

FUENTES

1. Illumio FlowLink 2.0 — Ingested flow types — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/configure-flowlink/ingested-flow-types.html
2. Huawei IP Encyclopedia — NetStream — info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/NetStream.html

Requisitos

ELEMENTO	REQUISITO
Sistema operativo	RHEL, Rocky Linux o AlmaLinux 8 o 9, x86_64 (también se publican binarios aarch64). systemd, SELinux en modo enforcing y firewalld se admiten tal como vienen. Esta versión se probó de punta a punta en Rocky Linux 8.10.
Illumio FlowLink	1.4.0 o posterior; **se recomienda 2.0.1** (informa el conteo de bytes de todas las fuentes)[1,2].
Acceso	root (o sudo) para instalar y cambiar la configuración; root o el grupo `nsconv` para leer el estado.
Recursos	Dos hilos con una entrada, pocos MB de memoria (límite de 128 MB en la unidad), sin escrituras a disco en el camino de datos.

Puertos

PUERTO	SENTIDO	USO
UDP 9996 (por defecto, `input.<name>.listen`)	Switches → nsconv	NetStream de los switches. Ábralo solo para las direcciones de los switches.
UDP 4739 (por defecto, `output.<name>.target`)	nsconv → FlowLink	Consumidor IPFIX de FlowLink. En el mismo equipo es tráfico de loopback, que firewalld acepta.
`/run/nsconv/ctl.sock`	Solo local	Socket de control para `nsconvctl` y la TUI. Sin puerto de red.

FlowLink no tiene puertos por defecto: cada consumidor escucha en el puerto que indica su configuración[3]. nsconv nunca debe escuchar en un puerto que use FlowLink.

Archivos de la versión (0.1.0-rc1)

Los archivos están en la carpeta `releases/0.1.0-rc1/` del repositorio público `github.com/roschereric/netstream-converter`.

ARCHIVO	USO
`nsconv-0.1.0~rc1-1.x86_64.rpm`, `nsconv-0.1.0~rc1-1.aarch64.rpm`	Paquete RPM (vía normal)
`nsconvctl-0.1.0-rc1-x86_64-linux`, `nsconvctl-0.1.0-rc1-aarch64-linux`	Binario estático para `nsconvctl install`, o para `decode` / `replay` en cualquier equipo Linux
`SHA256SUMS`	Sumas de verificación de todos los archivos
`nsconv-0.1.0-rc1.cdx.json`	Lista de materiales de software (CycloneDX)

Esta versión de prueba no está firmada. Verifique los archivos descargados con `SHA256SUMS` antes de instalar:

EQUIPO DE INSTALACIÓN

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

FUENTES

1. FlowLink 1.4.0 — Resolved and known issues — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/24.5/Release-Notes/out/en/illumio-flowlink-release-notes-for-release-1-4-0/resolved-and-known-issues-in-flowlink-1-4-0.html
2. FlowLink 2.0.1 — What's new — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Release-Notes/out/en/flowlink-release-notes/illumio-flowlink-release-notes-2-0-1/what-s-new-in-flowlink-2-0-1.html
3. FlowLink 2.0 — Ingested flow types — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/configure-flowlink/ingested-flow-types.html

Instalación

OPCIÓN A Paquete RPM (recomendado)

EQUIPO DE INSTALACIÓN (ROOT)

```
rpm -ivh nsconv-0.1.0~rc1-1.x86_64.rpm
```

El paquete crea el usuario y el grupo de sistema `nsconv` e instala estos archivos. **No** habilita ni inicia el servicio y no abre ningún puerto del firewall.

ARCHIVO	CONTENIDO
`/usr/bin/nsconvctl`	El binario (servicio, CLI y TUI)
`/usr/lib/systemd/system/nsconv.service`	Unidad systemd con aislamiento reforzado
`/etc/nsconv/nsconv.toml`	Configuración (root:nsconv 0640, se conserva al actualizar)
`/usr/lib/sysctl.d/90-nsconv.conf`	`net.core.rmem_max = 8388608`, se aplica al instalar salvo que el equipo ya use un valor mayor
`/usr/share/doc/nsconv/README.md`	README breve para el operador

OPCIÓN B Binario estático con nsconvctl install

Para equipos donde prefiera no instalar un RPM. `--dry-run` muestra antes cada paso:

EQUIPO DE INSTALACIÓN (ROOT)

```
chmod 0755 nsconvctl-0.1.0-rc1-x86_64-linux
./nsconvctl-0.1.0-rc1-x86_64-linux install --dry-run
./nsconvctl-0.1.0-rc1-x86_64-linux install
```

Copia el binario a `/usr/local/bin/nsconvctl`, crea el usuario y el grupo `nsconv`, escribe la unidad en `/etc/systemd/system/nsconv.service` y la configuración por defecto en `/etc/nsconv/nsconv.toml` (solo si no existe), y muestra las líneas `firewall-cmd` que debe ejecutar. `--enable` y `--now` además habilitan e inician el servicio. La instalación del binario no incluye el archivo sysctl; aumente usted el límite del búfer de recepción del kernel:

EQUIPO DE INSTALACIÓN (ROOT)

```
echo 'net.core.rmem_max = 8388608' > /etc/sysctl.d/90-nsconv.conf
sysctl -w net.core.rmem_max=8388608
```

Firewall (firewalld)

Abra el puerto de entrada solo para los switches, en una zona dedicada. El nombre de la zona y la red son ejemplos:

EQUIPO DE INSTALACIÓN (ROOT)

```
firewall-cmd --permanent --new-zone=nsconv-exporters
firewall-cmd --permanent --zone=nsconv-exporters --add-source=198.51.100.0/24
firewall-cmd --permanent --zone=nsconv-exporters --add-port=9996/udp
firewall-cmd --reload
```

Si FlowLink corre en el mismo equipo y solo nsconv debe alimentarlo, mantenga el puerto de FlowLink (4739) cerrado hacia la red. El tráfico de nsconv a FlowLink queda en loopback.

SELinux

No se necesita ningún módulo de política. Un binario en `/usr/bin` o `/usr/local/bin` tiene la etiqueta `bin_t` y systemd lo ejecuta en el dominio `unconfined_service_t`[2]. Si copia el binario a mano desde otro directorio, restaure su etiqueta; una etiqueta incorrecta aparece como estado `203/EXEC` en `systemctl status nsconv`:

EQUIPO DE INSTALACIÓN (ROOT)

```
restorecon -v /usr/local/bin/nsconvctl
```

FUENTES

1. firewalld — Zones — firewalld.org/documentation/zone/
2. unconfined_service_selinux(8) — www.mankier.com/8/unconfined_service_selinux
3. Red Hat Enterprise Linux 8 — Using SELinux — docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/using_selinux/index

Configurar nsconv

La configuración es un archivo TOML, `/etc/nsconv/nsconv.toml`, con un `[[input]]` (adonde envían los switches) y uno o más `[[output]]` (adonde van los flujos). El archivo incluido tiene una entrada llamada `huawei` y una salida llamada `flowlink`; las claves se escriben como `input.huawei.allow`, `output.flowlink.target`, etc. La lista completa de claves está en la sección Referencia.

`nsconvctl config set` cambia un valor, conserva los comentarios del archivo, valida el resultado, lo escribe y pide al servicio en ejecución que recargue. Un valor inválido se rechaza y el archivo no se toca.

PRIMER INICIO Tres ajustes y arrancar

1

Autorice los switches

IP individuales o CIDR. Mientras no se defina, se descarta cada datagrama.

ROOT

```
nsconvctl config set input.huawei.allow '["198.51.100.0/24"]'
```

2

Apunte la salida a FlowLink

El valor por defecto es el consumidor IPFIX de FlowLink en el mismo equipo. Para un FlowLink en otro equipo use su dirección, por ejemplo `192.0.2.10:4739`.

ROOT

```
nsconvctl config set output.flowlink.target 127.0.0.1:4739
```

3

Inicie el servicio y verifíquelo

Salud `ok` y un `flows_out` creciente indican que los flujos salen de nsconv.

ROOT

```
systemctl enable --now nsconv
nsconvctl status
```

Cambios habituales

OBJETIVO	COMANDO (ROOT)
Varias redes de switches	`nsconvctl config set input.huawei.allow '["198.51.100.0/24", "203.0.113.5"]'`
Muestreo 1:2048 no informado	`nsconvctl config set input.huawei.sampling_rate 2048`
Un switch muestrea distinto	`nsconvctl config set input.huawei.sampling_override '{ "198.51.100.21" = 2048 }'`
Enviar NetFlow v9 en vez de IPFIX	`nsconvctl config set output.flowlink.protocol netflow9`
Una sola copia del tránsito	`nsconvctl config set convert.direction ingress`
Aceptar también switches IPv6	`nsconvctl config set input.huawei.listen '[::]:9996'` y luego `systemctl restart nsconv`

Los contadores no se escalan; nsconv reenvía la tasa. Precedencia por switch: `sampling_override`, la tasa que informa el switch, luego `sampling_rate` (por defecto 1000).

Recargar o reiniciar

`config set` recarga por sí solo. Tras editar el archivo a mano o con `nsconvctl config edit`, ejecute `nsconvctl reload`. La dirección de escucha o el búfer de una entrada, agregar o quitar entradas y la sección `[daemon]` requieren `systemctl restart nsconv` (la recarga responde *restart required*). `nsconvctl config check` valida un archivo sin aplicarlo.

Una segunda salida

Las salidas se agregan en el archivo, p. ej. NetFlow v9 a otro colector (valores de ejemplo):

/ETC/NSCONV/NSCONV.TOML

```
[[output]]
name = "collector2"
protocol = "netflow9"
target = "192.0.2.20:2055"
source_address = "local"
```

FUENTES

1. nsconv 0.1.0-rc1 — configuración incluida y nsconvctl config --help — github.com/roschereric/netstream-converter

Configurar FlowLink

FlowLink lee `/etc/illumio-flowlink/config.yaml`[1]. Agregue un consumidor para nsconv: un parser `ipfix` con un conector `udp` en el puerto de `output.flowlink.target`. `remote_addrs` es opcional, admite direcciones IP individuales (sin CIDR) como texto o lista, y limita el consumidor a esos orígenes[2,3].

Mismo equipo, source_address = "exporter" (por defecto)

FlowLink ve a los switches como emisores, por lo que `remote_addrs` lista las IP de los switches (ejemplos):

/ETC/ILLUMIO-FLOWLINK/CONFIG.YAML

```
consumers:
  - name: nsconv-ipfix
    parser:
      type: ipfix
    connectors:
      - type: udp
        properties:
          ports: '4739'
          remote_addrs: '198.51.100.21,198.51.100.22'
```

source_address = "local"

FlowLink ve a nsconv como único emisor. En el mismo equipo: `remote_addrs: '127.0.0.1'`. Independiente: la IP del equipo de nsconv, por ejemplo `remote_addrs: '192.0.2.30'`.

Salida NetFlow v9 o v5

Con `protocol = "netflow9"` o `"netflow5"` use un consumidor con `parser: type: netflow` en un puerto propio (por ejemplo 2055) y ajuste `output.flowlink.target` a ese puerto. Mantenga un protocolo por consumidor y puerto.

Aplique el cambio reiniciando FlowLink[1]:

EQUIPO DE FLOWLINK (ROOT)

```
systemctl stop illumio-flowlink
systemctl start illumio-flowlink
```

DESPUÉS DE REINICIAR FLOWLINK

nsconv reenvía sus plantillas cada 20 segundos (`template_refresh_secs`). Un colector que arranca después de nsconv decodifica los flujos a partir del siguiente refresco de plantillas.

Qué versión de NetStream usar en el switch

TRÁFICO DEL SWITCH	EXPORTACIÓN DEL SWITCH	SALIDA DE NSCONV
Solo IPv4	NetFlow v5 alcanza; v9 también funciona	`ipfix` (por defecto)
IPv4 e IPv6	NetFlow v9 (o IPFIX), más las líneas `ipv6 netstream`; NetStream v5 no transporta IPv6	`ipfix` o `netflow9`; nunca `netflow5`

Defina `input.huawei.sampling_rate` (o `sampling_override` por switch) con la tasa configurada en los switches; los switches v5 normalmente no la informan.

FUENTES

1. FlowLink 2.0 — Deploy FlowLink as a Linux service — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/configure-flowlink/deploy-flowlink-as-a-linux-service.html
2. FlowLink 2.0 — Ingested flow types — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/configure-flowlink/ingested-flow-types.html
3. FlowLink 2.0 — Ingested flow examples — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/configure-flowlink/ingested-flow-examples.html

Configurar los switches Huawei

COMANDOS DEL EQUIPO: VERIFIQUE EN SU VERSIÓN DE VRP

Las líneas siguientes se ejecutan en el equipo Huawei, no en el equipo Linux. La sintaxis cambia entre familias de producto y versiones de VRP; contraste cada línea con la referencia de comandos de su modelo y versión antes de aplicarla.

Recomendaciones para todas las familias: enviar al equipo de nsconv (ejemplo `192.0.2.10`) por UDP 9996; refrescar las plantillas cada minuto (`template timeout-rate 1`); envejecer los flujos rápido (`timeout active 1`, `timeout inactive 15`), de lo contrario los flujos largos llegan a FlowLink hasta 30 minutos tarde; usar índices de interfaz de 32 bits (`index-switch 32`); muestrear solo la entrada, para que el tráfico de tránsito no se informe dos veces; mantener el reloj del equipo con NTP y la zona horaria correcta. El timeout activo por defecto es de 30 minutos y el refresco de plantillas por defecto también es de 30 minutos[1]. Valores de ejemplo: dirección del switch `198.51.100.21`, interfaces `GigabitEthernet0/0/1` y `10GE1/0/1`, nombre de registro `illumio-rec`, slot 3.

Serie S / AR (estilo V200): flujos originales NetFlow v9

EQUIPO HUAWEI — VERIFIQUE EN SU VERSIÓN DE VRP

```
ip netstream export version 9
ip netstream export source 198.51.100.21
ip netstream export host 192.0.2.10 9996
ip netstream export template timeout-rate 1
ip netstream export template option sampler
ip netstream export index-switch 32
ip netstream timeout active 1
ip netstream timeout inactive 15
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip netstream sampler fix-packets 1000 inbound
 ip netstream inbound
```

Para switches solo IPv4 también sirve `export version 5`. En los routers AR un muestreador sin definir equivale a 1:100. Donde IPv6 deba verse, agregue las líneas `ipv6 netstream` equivalentes (mismas palabras clave, como en el ejemplo de NetEngine) y mantenga la versión 9.

CloudEngine (sintaxis V200R019C10): registro flexible NetFlow v9

EQUIPO HUAWEI — VERIFIQUE EN SU VERSIÓN DE VRP

```
netstream export ip source 198.51.100.21
netstream export ip host 192.0.2.10 9996
netstream export ip version 9
netstream export ip index-switch 32
netstream export ip template timeout-rate 1
netstream timeout ip active 1
netstream timeout ip inactive 15
#
netstream record illumio-rec ip
 match ip source-address
 match ip destination-address
 match ip source-port
 match ip destination-port
 match ip protocol
 match ip tos
 collect counter bytes
 collect counter packets
 collect interface input
 collect interface output
#
interface 10GE1/0/1
 netstream record illumio-rec ip
 netstream inbound ip
```

Asocie el registro a la interfaz antes de activar NetStream en ella. Algunas versiones escriben la línea de refresco como `netstream template ip timeout 1`.

NE40E / NetEngine 8000 (VRP8): IPFIX distribuido, solo entrada

EQUIPO HUAWEI — VERIFIQUE EN SU VERSIÓN DE VRP

```
slot 3
 ip netstream sampler to slot self
 ipv6 netstream sampler to slot self
```

```
ip netstream timeout active 1
ip netstream timeout inactive 15
ip netstream export version ipfix
ip netstream export index-switch 32
ip netstream export template timeout-rate 1
ip netstream export template option sampler
ip netstream sampler fix-packets 1000 inbound
ip netstream export source 198.51.100.21
ip netstream export host 192.0.2.10 9996
```

```
ipv6 netstream timeout active 1
ipv6 netstream timeout inactive 15
ipv6 netstream export version ipfix
ipv6 netstream export index-switch 32
ipv6 netstream export template timeout-rate 1
ipv6 netstream sampler fix-packets 1000 inbound
ipv6 netstream export source 198.51.100.21
ipv6 netstream export host 192.0.2.10 9996
```

```
interface GigabitEthernet0/3/0
 ip netstream inbound
 ipv6 netstream inbound
```

Para confirmar qué envía realmente un switch antes o después del cambio, use el kit de captura de NetStream (enlace en la página de inicio de la documentación) o `nsconvctl debug-capture` (sección Operación).

FUENTES

1. Huawei IP Encyclopedia — NetStream — info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/NetStream.html
2. Huawei CloudEngine 12800 V200R019C10 — NetStream configuration commands — support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100138131/3a962da5/netstream-configuration-commands

Operación

Estado

`nsconvctl status` muestra la salud y sus motivos, las alertas abiertas, las entradas, los contadores (los contadores de descarte en cero se ocultan), una línea por sesión de exportador y una por salida. `--exporter 198.51.100.21` lo limita a un switch, `--detail` agrega las interfaces con más tráfico y las sesiones inactivas, `--json` imprime el estado completo en JSON. Cada comando termina con una línea legible por máquina `NSCONV-RESULT` y un código de salida (sección Referencia). Extracto de una prueba de laboratorio que reprodujo capturas Huawei grabadas en un solo equipo, sin ningún colector escuchando:

NSCONVCTL STATUS (EXTRACTO)

```
nsconv 0.1.0 · health degraded · up 3s · pid 59269
  ! output flowlink: Connection refused (os error 61) (1s ago)

alerts (5): silence one with `nsconvctl dismiss <id>`, all with `nsconvctl dismiss all`
  sampling-default:127.0.0.1:65009:0
      sampling rate not reported, using default 1000
  ...
counters
  COUNTER             VALUE
  datagrams_in        9
  bytes_in            3132
  flows_in            38
  flows_out           19
  datagrams_out       3
  send_errors         1
  restamped           38
  sampling_defaulted  32
  flows_lost_send     19
  ...
accounting: every datagram and flow is accounted for (0 flows waiting in open datagrams)

outputs (1)
  NAME      PROTOCOL  TARGET          SOURCE-ADDRESS  STREAMS  FLOWS  DATAGRAMS  ERRORS
  flowlink  ipfix     127.0.0.1:4739  local           1        19     3          1
  ! flowlink: last error Connection refused (os error 61) (1s ago)
NSCONV-RESULT schema=1 version=0.1.0 command=status code=1 status=warning health=degraded ...
```

La tabla de exportadores tiene una fila por sesión de exportador con las columnas EXPORTER (IP y puerto de origen del switch), SOURCE-ID, VER (`v5` , `v9` , `ipfix`), INPUT, SAMPLING (tasa y su origen: `override` , `reported` por el switch o `default`), SKEW (reloj del switch menos reloj del equipo), RESTAMPED, FLOWS, NO-TPL, LAST SEEN y SEQ LOSS (pérdida estimada a partir de los números de secuencia del switch).

Alertas

Las condiciones que conviene revisar generan una alerta con un id estable: `sampling-default`, `restamped`, `no-template`, `seq-gap` (los números de secuencia muestran pérdida), `many-sessions`, `flowless-sessions` y `collector-down` (nada escucha en un destino local de salida). Una vez revisada, siléncíela; vuelve si su valor se duplica o después de 24 horas sin la condición. Silenciar nunca cambia la salud.

ROOT O GRUPO NSCONV

```
nsconvctl dismiss sampling-default:198.51.100.21:40000:0
nsconvctl dismiss all
nsconvctl undismiss sampling-default:198.51.100.21:40000:0
```

Logs

nsconv escribe en el journal; journald se encarga de la rotación. En `info` no se registra nada por datagrama; las condiciones repetidas tienen límite de frecuencia y las persistentes (tasa de muestreo por defecto, desfase de reloj, datos sin plantilla) avisan una vez por exportador cada 6 horas.

ROOT O GRUPO NSCONV

```
nsconvctl logs -f                # seguir (journalctl -u nsconv -f)
nsconvctl logs --since 2h
nsconvctl logs --recent 50       # últimas líneas en la memoria del servicio
nsconvctl config set log.level debug   # una línea por tipo de evento, con límite (root)
nsconvctl config set log.level info
```

Capturar un switch para análisis

`nsconvctl debug-capture 198.51.100.21` ejecuta `tcpdump` (root) durante hasta 60 segundos o 2000 datagramas y guarda en un archivo pcap los datagramas NetStream originales del switch; `--dry-run` muestra el comando tcpdump. `nsconvctl decode <archivo.pcap>` muestra los flujos que nsconv lee de él, en cualquier equipo.

Actualizar

RPM: `rpm -Uvh` con el paquete nuevo, por ejemplo `rpm -Uvh nsconv-0.1.1-1.x86_64.rpm`. La actualización conserva `/etc/nsconv/nsconv.toml` y las plantillas aprendidas, y reinicia el servicio si estaba en ejecución. Instalación del binario: ejecute `install --now` con el binario nuevo.

Desinstalar

RPM: `rpm -e nsconv` detiene y deshabilita el servicio y elimina los archivos; se conservan el usuario `nsconv`, `/var/lib/nsconv` y una configuración modificada (`nsconv.toml.rpmsave`). Instalación del binario: `nsconvctl uninstall`, o `nsconvctl uninstall --purge` para eliminar también `/etc/nsconv`, `/var/lib/nsconv` y el usuario y el grupo.

FUENTES

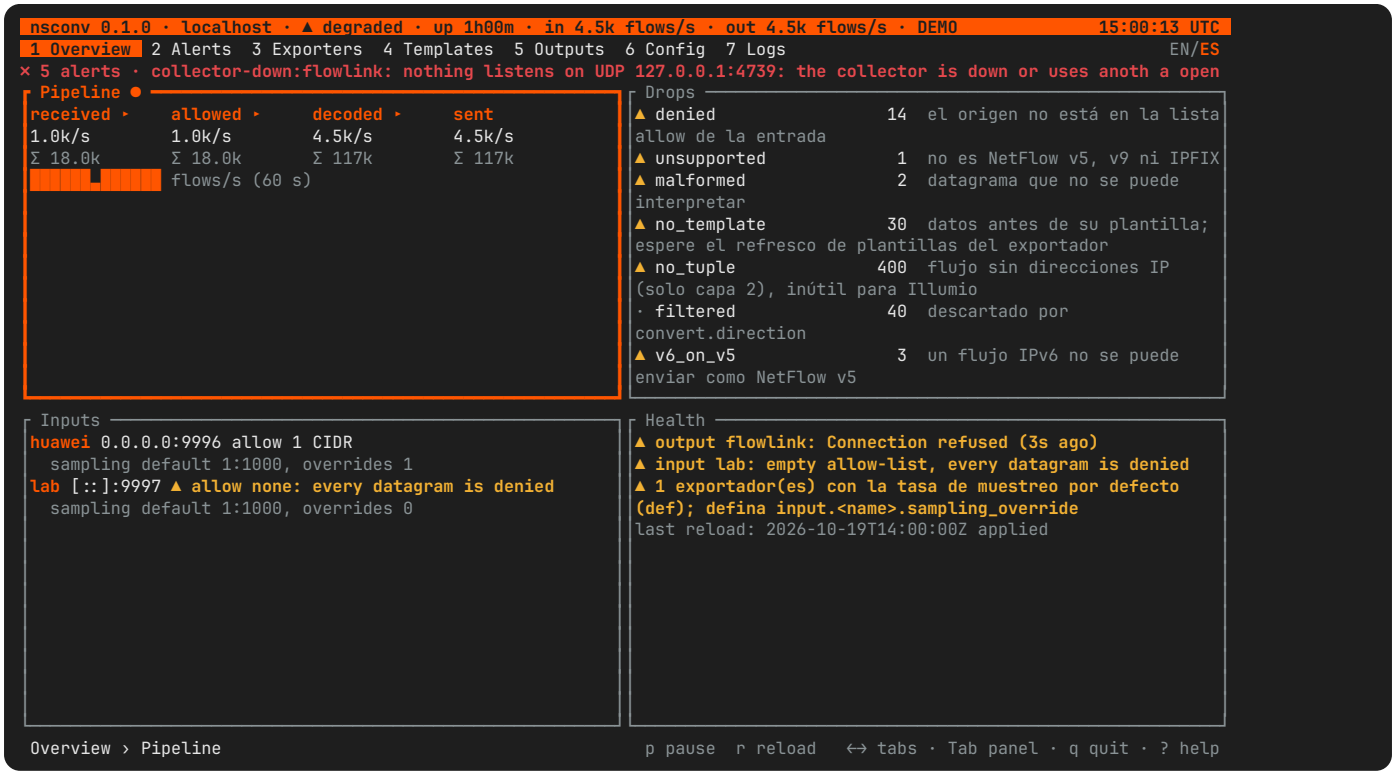
1. nsconv 0.1.0-rc1 — nsconvctl --help y salida de status — github.com/roschereric/netstream-converter

Recorrido por la TUI

`nsconvctl tui` es una vista de terminal a pantalla completa del servicio en ejecución: el estado se actualiza cada segundo. Ejecútela como root (`sudo nsconvctl tui`) para editar la configuración en la pestaña Config; los miembros del grupo `nsconv` obtienen una vista de solo lectura. `--lang es` muestra las explicaciones en español (las etiquetas quedan en inglés), `--theme brand|terminal|light|mono` elige los colores y `nsconvctl tui --demo` funciona con datos de demostración y sin servicio, como en las pantallas siguientes (datos de demostración, direcciones de ejemplo).

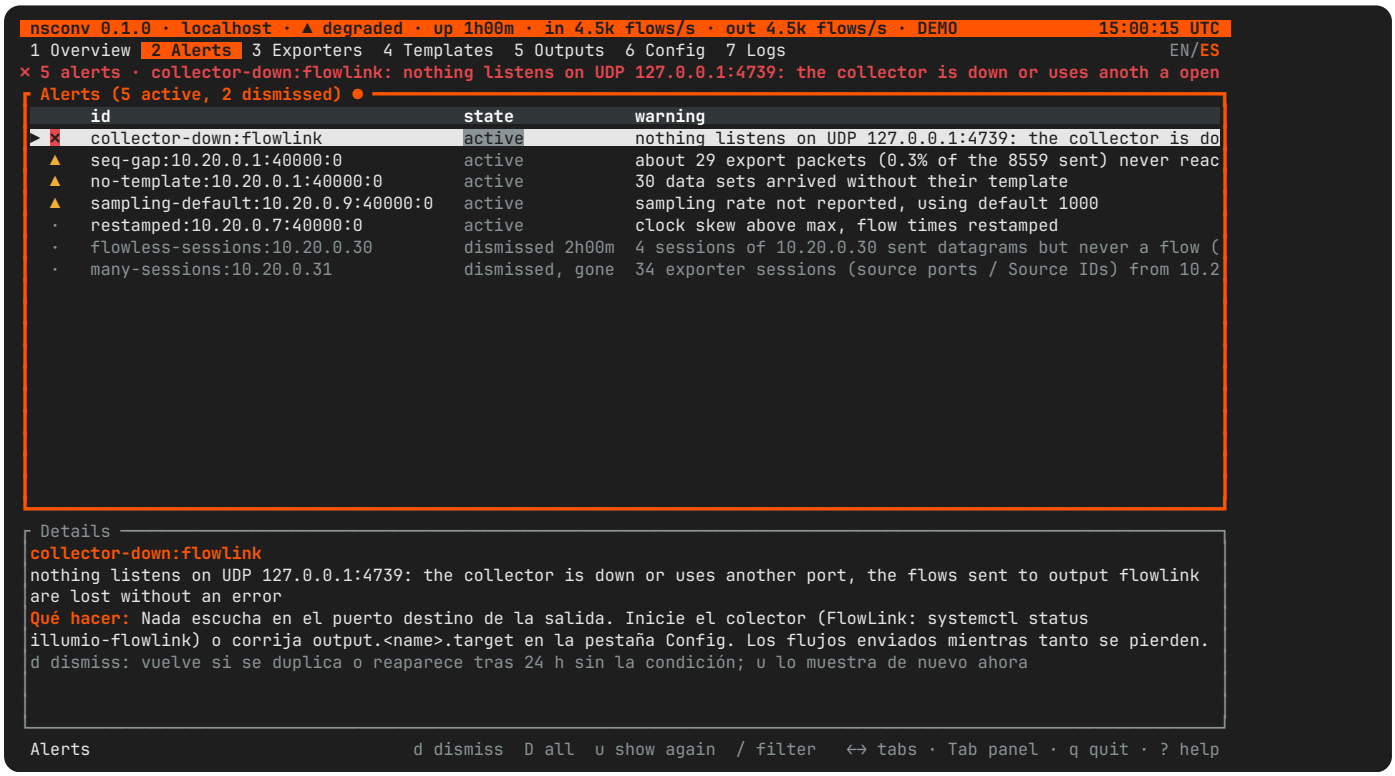
1 Overview

El recorrido de recibido a enviado con sus tasas, cada contador de descarte distinto de cero con una explicación de una línea, las entradas y los motivos de salud con el siguiente paso.



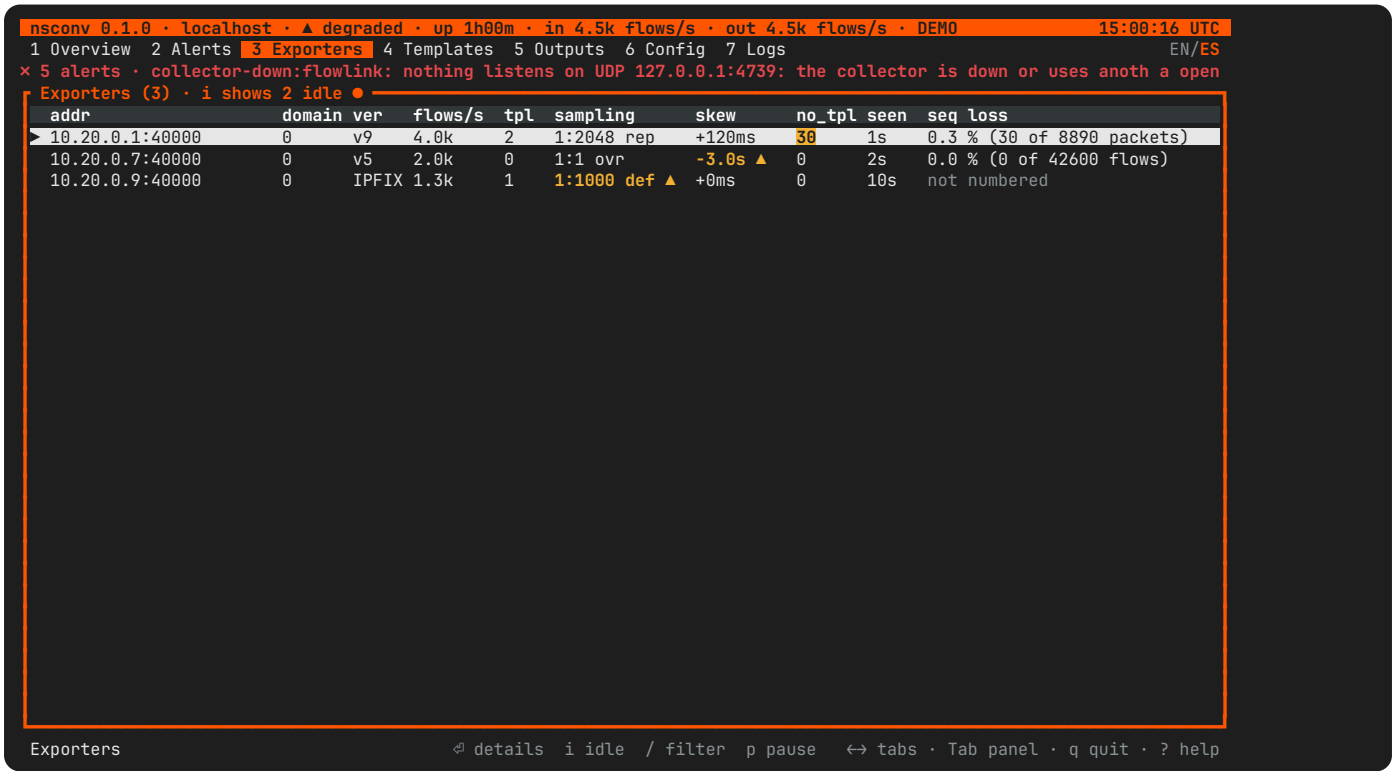
2 Alerts

Alertas abiertas y silenciadas con el consejo para cada una; `d` silencia la seleccionada.



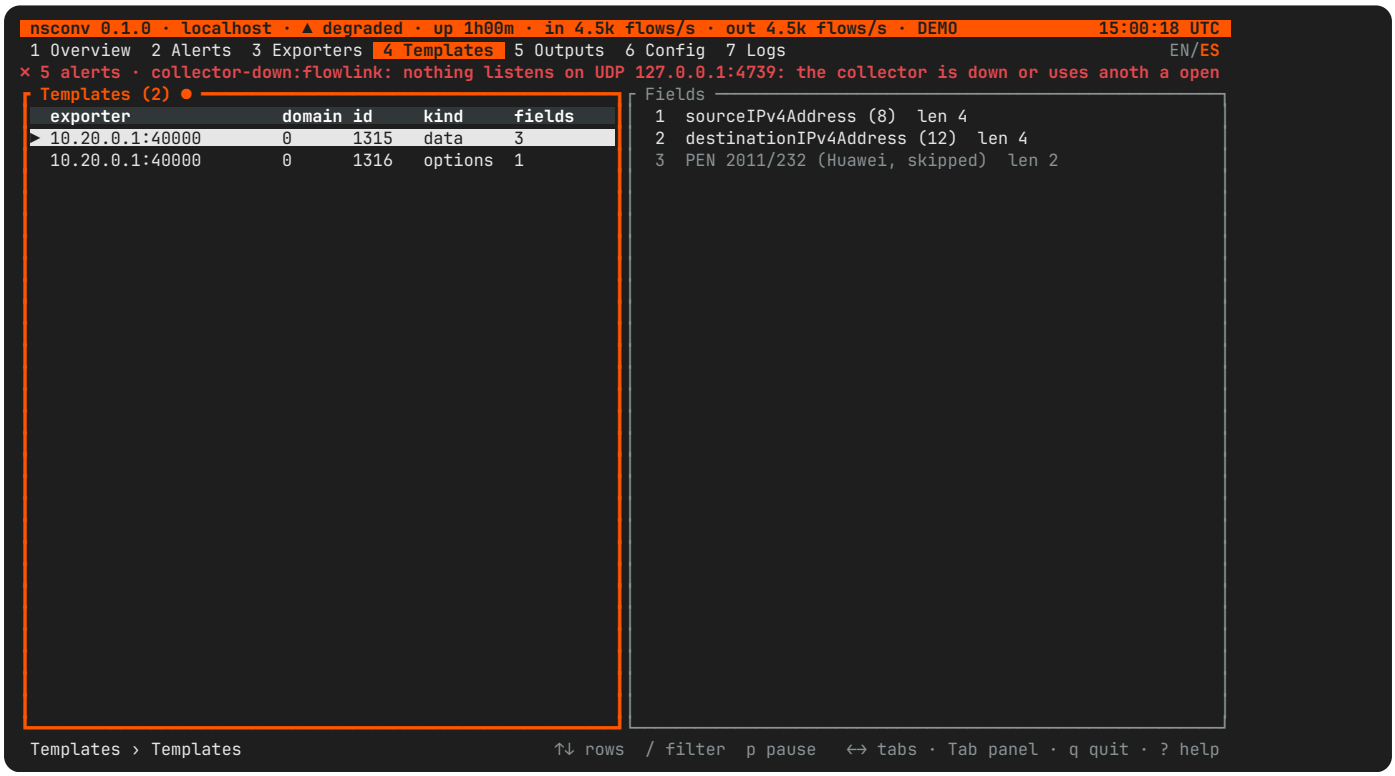
3 Exporters

Una fila por sesión de exportador (IP y puerto del switch, Source ID): versión, tasa y su origen (`def` marca la tasa por defecto), desfase de reloj, correcciones, datos sin plantilla, pérdida de secuencia. `Enter` muestra los detalles con una pista sobre el problema principal.



4 Templates

Las plantillas aprendidas de cada switch y la lista ordenada de campos de la seleccionada.



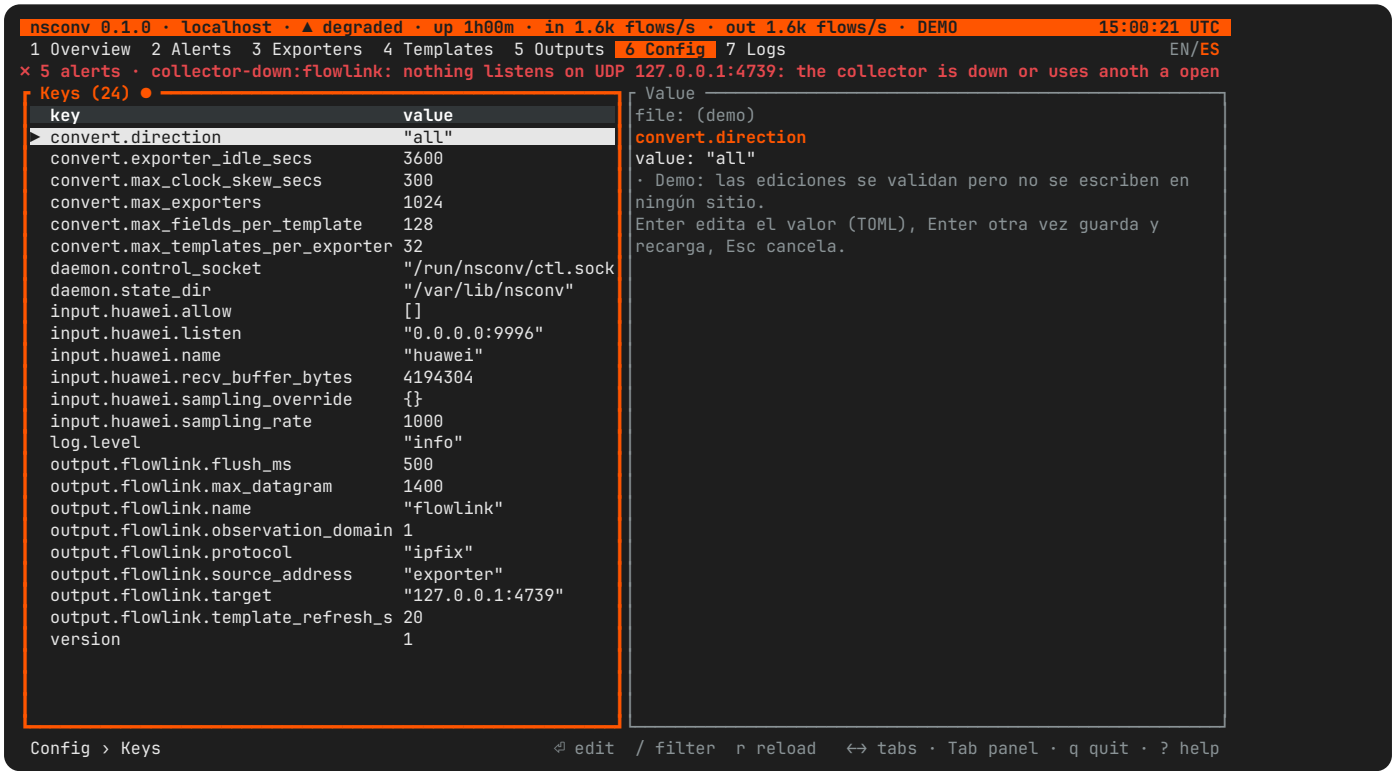
5 Outputs

Por salida: protocolo, destino, streams, flujos, datagramas, errores, el último error y si hay un colector local escuchando.



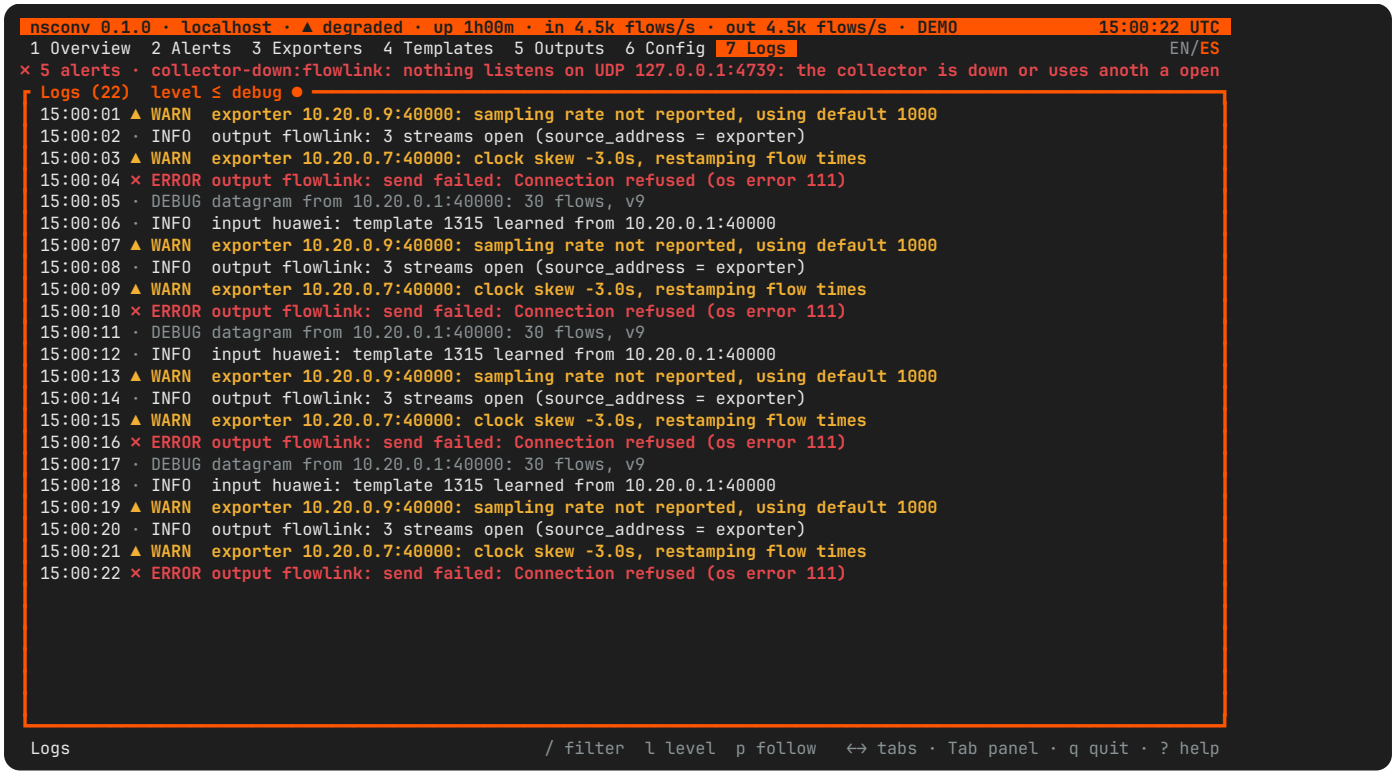
6 Config

Cada clave con su valor. `Enter` edita el valor, `Enter` otra vez valida, escribe el archivo (conservando los comentarios) y recarga; `Esc` cancela.



7 Logs

Las líneas de log recientes del servicio; `/` filtra por texto, `l` define el nivel mínimo.



Teclas

TECLAS	ACCIÓN
`1` – `7` , `←` `→`	Cambiar de pestaña
`Tab` , `↑` `↓` , `PgUp` `PgDn`	Moverse entre paneles y filas
`Enter` / `Esc`	Detalles o editar / cerrar
`a` , `d` , `D` , `u`	Abrir Alerts, silenciar la alerta seleccionada, silenciar todas, mostrar de nuevo
`p` , `r` , `/`	Pausar, recargar la configuración, filtrar filas
`T` , `L`	Siguiente tema, cambiar de idioma
`?` , `q`	Ayuda, salir

FUENTES

1. nsconv 0.1.0-rc1 — nsconvctl tui --demo — github.com/roschereric/netstream-converter

Solución de problemas por síntoma

Empiece con `nsconvctl status`: los motivos de salud, las alertas y los contadores de descarte distintos de cero suelen indicar la causa y el siguiente paso.

No llega nada (datagrams_in sigue en 0)

- **Lista allow.** Un contador `denied` creciente indica que el switch no está en `input.huawei.allow`; el journal muestra el origen rechazado.
- **Firewall.** `firewall-cmd --zone=nsconv-exporters --list-all` debe mostrar la red de los switches como origen y `9996/udp` como puerto.
- **Puerto.** La línea export host del switch debe indicar el puerto de `input.huawei.listen`. `ss -ulnp | grep 9996` muestra que nsconv escucha.
- **Filtro de ruta inversa.** Con `rp_filter = 1` (estricto) el kernel descarta los paquetes que llegan por una interfaz que no es su ruta de vuelta al origen[1]. Revise `sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter net.ipv4.conf.<interfaz>.rp_filter` (se aplica el valor mayor). Con enrutamiento asimétrico, agregue una ruta a los switches por la interfaz receptora o use el modo flexible (2) en ella.
- **¿Llega algo por el cable?** `nsconvctl debug-capture 198.51.100.21` captura lo que llega al equipo desde ese switch.

Datos sin plantilla (no_template, alerta no-template)

El switch envió datos antes de que nsconv tuviera su plantilla. Huawei refresca las plantillas cada 30 minutos por defecto; configure `template timeout-rate 1` en el switch. Las plantillas aprendidas sobreviven a los reinicios de nsconv.

Tasa de muestreo desconocida (alerta sampling-default)

El switch no informa su tasa, así que se usa `input.huawei.sampling_rate` (por defecto 1000). Si el switch muestrea con otra tasa, defínala: `nsconvctl config set input.huawei.sampling_override '{ "198.51.100.21" = 2048 }'`. Use 1 para un switch sin muestreo.

Desfase de reloj (restamped, alerta restamped)

El reloj del switch difiere del equipo en más de `convert.max_clock_skew_secs` (300 s). Mientras tanto nsconv corrige los tiempos de los flujos. Corrija NTP y la zona horaria del switch; la columna SKEW muestra la diferencia medida.

FlowLink no muestra nada

- **remote_addrs.** Con `source_address = "exporter"` debe listar las IP de los switches; con `local`, la dirección de nsconv (o 127.0.0.1 en el mismo equipo). FlowLink descarta los flujos de otros orígenes.

- **Parser y puerto.** La salida IPFIX necesita un consumidor `ipfix`, NetFlow v9/v5 un consumidor `netflow`, en el puerto de `output.<name>.target`.
- **Colector caído.** La alerta `collector-down` y la columna COLLECTOR de la salida indican que nada escucha en el puerto de destino en este equipo: inicie FlowLink o corrija el puerto.
- **Recién reiniciado.** Tras reiniciar FlowLink espere hasta 20 segundos al siguiente refresco de plantillas.
- **Salida fallida: cannot open transparent sockets.** Al servicio le falta `CAP_NET_RAW`, que la unidad incluida otorga. Restaure la unidad o configure `source_address = "local"`.
- **Independiente a través de routers con exporter.** Los routers descartan paquetes con las direcciones de los switches como origen; use `local`.

v5 e IPv6

NetFlow v5 no admite IPv6. Los switches con tráfico IPv6 deben exportar v9 (o IPFIX) con las líneas `ipv6 netstream`, y una salida de nsconv con `protocol = "netflow5"` descarta los flujos IPv6 (contador `v6_on_v5`). Use `ipfix` o `netflow9`.

Descartes del kernel en picos de tráfico

Un `kernel_drops` creciente en una entrada (o `RcvbufErrors` en `grep ^Udp: /proc/net/snmp`) indica que se llenó el búfer del socket. Compruebe que `sysctl net.core.rmem_max` sea al menos 8388608 y aumente `input.huawei.recv_buffer_bytes` si hace falta (reinicio).

El servicio no arranca: estado 203/EXEC

Etiqueta SELinux de un binario copiado a mano: `restorecon -v /usr/local/bin/nsconvctl`. Para otros errores de arranque, `journalctl -u nsconv` muestra el motivo; `nsconvctl config check` valida el archivo.

FUENTES

1. Linux kernel — IP sysctl (rp_filter) — docs.kernel.org/networking/ip-sysctl.html
2. FlowLink 2.0 — Troubleshooting — product-docs-repo.illumio.com/Tech-Docs/Core/26.1/Install-Upgrade-Admin/out/en/flowlink-2-0-0-configuration-and-usage/flowlink-usage/troubleshooting.html

Referencia

Las tablas siguientes se generan a partir del código de nsconv y de la configuración incluida en esta versión.

Comandos

Opciones globales: `--config PATH` (por defecto `/etc/nsconv/nsconv.toml`), `--json`, `--no-color`, `-h` / `--help`, `-V` / `--version`. `nsconvctl <comando> --help` lista las opciones de cada comando.

COMANDO	QUÉ HACE
`nsconvctl run`	Ejecuta el conversor en primer plano (ExecStart de systemd)
`nsconvctl status`	Salud, contadores, exportadores y salidas del daemon en ejecución
`nsconvctl dismiss`	Silencia un aviso de `status` (su id, o `all`); vuelve si se duplica o tras 24 h sin él
`nsconvctl undismiss`	Vuelve a mostrar un aviso silenciado
`nsconvctl debug-capture`	Guarda en un pcap los datagramas NetStream de un switch (usa tcpdump, requiere root)
`nsconvctl reload`	Valida el archivo de configuración y pide al daemon que lo recargue
`nsconvctl config`	Muestra, valida o edita el archivo de configuración (show, check, path, set, edit)
`nsconvctl logs`	Líneas de log del daemon: journalctl -u nsconv, o --recent desde la memoria del daemon
`nsconvctl tui`	Interfaz de terminal a pantalla completa
`nsconvctl decode`	Decodifica una captura (o datagramas en vivo) y muestra los flujos normalizados
`nsconvctl replay`	Envía los datagramas NetFlow/IPFIX de una captura a un colector (nunca falsifica el origen)
`nsconvctl install`	Instala el binario, la unidad, el usuario y la configuración por defecto (root; la vía normal es el RPM)
`nsconvctl uninstall`	Elimina lo que agregó `install`
`nsconvctl version`	Muestra la versión

Claves de configuración

`<name>` es el nombre de la entrada o salida (`huawei`, `flowlink` en el archivo incluido). Los valores por defecto son los del archivo incluido.

CLAVE	POR DEFECTO	SIGNIFICADO
`version`	`1`	Versión del esquema del archivo. Solo se acepta 1.
`log.level`	`"info"`	error | warn | info | debug. Se aplica al recargar.
`daemon.control_socket`	`"/run/nsconv/ctl.sock"`	Socket de control local que usan nsconvctl y la TUI. Requiere reinicio.
`daemon.state_dir`	`"/var/lib/nsconv"`	Aquí se guardan las plantillas aprendidas, las alertas descartadas y el historial de sesiones. Requiere reinicio.
`convert.direction`	`"all"`	all | ingress | egress. Con NetStream de entrada y salida en todos los puertos, el tráfico de tránsito se informa dos veces; ingress conserva una copia.
`convert.max_clock_skew_secs`	`300`	Si el reloj del exportador difiere de este equipo en más que este valor, los tiempos de los flujos se corrigen a la hora de recepción. 0 lo desactiva.
`convert.max_exporters`	`1024`	Máximo de sesiones de exportador (IP, puerto y Source ID del switch). Las nuevas por encima se rechazan y se cuentan.
`convert.max_templates_per_exporter`	`32`	Máximo de plantillas por sesión de exportador.
`convert.max_fields_per_template`	`128`	Máximo de campos por plantilla (16 a 1024).
`convert.exporter_idle_secs`	`3600`	Una sesión de exportador sin tráfico durante este tiempo se elimina; sus totales quedan en el historial.
`input.<name>.name`	`"huawei"`	Nombre de la entrada (letras, dígitos, _ y -).
`input.<name>.listen`	`"0.0.0.0:9996"`	Dirección y puerto UDP al que envían los switches. Nunca un puerto de FlowLink. Use [::]:9996 para aceptar también IPv6. Requiere reinicio.
`input.<name>.allow`	`[]`	IP o CIDR de los switches autorizados a enviar. Vacía = se descarta todo.
`input.<name>.sampling_rate`	`1000`	Tasa 1 de N que se usa cuando un switch no la informa (marca el exportador y avisa cada 6 h).

CLAVE	POR DEFECTO	SIGNIFICADO
`input.<name>.sampling_override`	`{}`	Tasa por switch que prevalece sobre lo que el switch informa, p. ej. { "198.51.100.21" = 2048 }.
`input.<name>.recv_buffer_bytes`	`4194304`	Búfer de recepción del socket que se pide al kernel (limitado por net.core.rmem_max). Requiere reinicio.
`output.<name>.name`	`"flowlink"`	Nombre de la salida (letras, dígitos, _ y -).
`output.<name>.protocol`	`"ipfix"`	ipfix (recomendado) | netflow9 | netflow5 (solo IPv4).
`output.<name>.target`	`"127.0.0.1:4739"`	Dirección y puerto UDP del colector, p. ej. el consumidor de FlowLink.
`output.<name>.source_address`	`"exporter"`	exporter = enviar desde la IP y el puerto de cada switch (remote_addrs de FlowLink = IP de los switches); local = enviar desde este equipo.
`output.<name>.observation_domain`	`1`	Observation Domain / Source ID, solo con source_address = local.
`output.<name>.template_refresh_secs`	`20`	Cada cuánto se reenvían las plantillas (1 a 3600), para que un colector reiniciado se recupere rápido.
`output.<name>.max_datagram`	`1400`	Datagrama más grande que se envía, en bytes (512 a 9000).
`output.<name>.flush_ms`	`500`	Un datagrama a medio llenar se envía tras estos milisegundos (10 a 10000).

Contadores

Los contadores globales de `nsconvctl status` (y `status --json`, objeto `counters`) cuentan desde que arrancó el servicio; los totales por exportador continúan entre reinicios.

CONTADOR	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
`datagrams_in`	Datagramas recibidos en todas las entradas.	
`bytes_in`	Bytes recibidos en todas las entradas.	
`flows_in`	Flujos decodificados de los switches.	

CONTADOR	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
`flows_out`	Flujos en datagramas enviados con éxito a los colectores.	
`datagrams_out`	Datagramas enviados a los colectores.	
`denied`	Datagramas de un origen que no está en la lista allow.	Agregue el switch a input.<name>.allow.
`unsupported`	Datagramas que no son NetFlow v5, v9 ni IPFIX (p. ej. sFlow o agregación NetFlow v8).	Exporte v5, v9 o IPFIX en el switch.
`malformed`	Datagramas, conjuntos o plantillas que no se pueden interpretar.	Revise la MTU del camino; capture con debug-capture.
`no_template`	Conjuntos de datos que llegaron antes de su plantilla.	Configure template timeout-rate 1 en el switch o espere su refresco.
`no_tuple`	Registros sin direcciones IP (flujos solo de capa 2), inútiles para Illumio.	Active la exportación de flujos IP en el switch.
`filtered`	Flujos eliminados por convert.direction.	Cambie convert.direction si no es lo esperado.
`exporter_limit`	Datagramas de sesiones nuevas rechazadas porque se alcanzó convert.max_exporters.	Aumente convert.max_exporters.
`template_rejects`	Plantillas no guardadas por superar los límites de tamaño.	Aumente convert.max_fields_per_template o max_templates_per_exporter.
`v6_on_v5`	Flujos IPv6 descartados por una salida NetFlow v5 (v5 no admite IPv6).	Use protocol ipfix o netflow9.
`send_errors`	Datagramas que no se pudieron enviar, o salidas sin un flujo utilizable.	Revise el destino de la salida y el colector.
`restamped`	Flujos cuyos tiempos se corrigieron porque el reloj del switch está desfasado.	Corrija NTP y la zona horaria del switch.
`sampling_defaulted`	Flujos que usaron input.<name>.sampling_rate porque el switch no informa la tasa.	Defina input.<name>.sampling_override para ese switch.
`datagrams_malformed`	Datagramas rechazados por completo (la primera parte de malformed).	Igual que malformed.
`datagrams_decoded`	Datagramas aceptados y decodificados.	

CONTADOR	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
`truncated`	Conjuntos de datos cortados dentro de un registro; se pierde el resto del conjunto.	Fallo del switch o truncamiento; capture con debug-capture.
`sets_ignored`	Conjuntos con un id reservado, omitidos sin leer.	
`pkts_defaulted`	Flujos sin contador de paquetes (se envían como 1).	Agregue contadores de paquetes al registro del switch.
`bytes_defaulted`	Flujos sin contador de bytes (se envían como 0).	Agregue contadores de bytes al registro del switch.
`time_defaulted`	Flujos sin hora de inicio o fin (se copia la otra o la hora de exportación).	
`time_clamped`	Flujos con fin antes del inicio o una hora anterior a 1970, corregidos.	Revise el reloj del switch.
`values_clamped`	Valores más anchos que su campo estándar, recortados a su ancho.	
`flows_forwarded`	Flujos entregados a las salidas (tras el filtro de dirección).	
`flows_offered`	Flujos entregados a salidas (reenviados × número de salidas).	
`encode_dropped`	Flujos que un codificador rechazó.	Aumente output.<name>.max_datagram.
`flows_lost_output`	Flujos perdidos porque la salida no tiene un flujo utilizable.	Vea el último error de la salida en status.
`flows_queued`	Flujos escritos en datagramas de salida.	
`flows_lost_send`	Flujos dentro de datagramas cuyo envío falló.	Revise el colector y la ruta.
`direction_unknown`	Flujos sin dirección, exportados como ingress.	
`time_wrapped`	Tiempos v9/v5 fuera de la ventana de uptime de 32 bits.	Use protocol ipfix.
`v5_saturated`	Contadores v5 por encima de 2^32-1, saturados.	Use protocol ipfix o netflow9.
`v5_ifindex`	Índice de interfaz v5 mayor que 65535, enviado como 0.	Use protocol ipfix o netflow9.

CONTADOR	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
`v5_rate`	Tasa de muestreo v5 no transportada con exactitud (una tasa de 14 bits por datagrama).	Use protocol ipfix o netflow9.
`recv_errors`	Errores de recepción en un socket de entrada.	Revise el journal (archivos abiertos, memoria).
`seq_missing`	Números de secuencia saltados (pérdida estimada entre switch y nsconv).	Revise el camino de red y los descartes del kernel.
`seq_recovered`	Números de secuencia que llegaron tarde (pérdida neta = seq_missing − seq_recovered).	
`seq_reordered`	Datagramas que llegaron fuera de orden.	
`seq_resets`	Reinicios de la numeración de secuencia de un switch (reinicio, tarjeta de línea).	
`control_errors`	Peticiones fallidas al socket de control.	
`history_dropped`	Resúmenes de sesiones inactivas descartados porque el historial está lleno.	
`kernel_drops (per input)`	Datagramas que el kernel descartó por búfer lleno; nunca llegan a datagrams_in.	Aumente net.core.rmem_max e input.<name>.recv_buffer_bytes.

Códigos de salida

Cada comando salvo `run`, `tui` y `logs -f` termina con `NSCONV-RESULT schema=1 version=… command=… code=… status=…` (en stderr con `--json`).

CÓDIGO	ESTADO	SIGNIFICADO
`0`	`ok`	Éxito.
`1`	`warning`	Hecho con un aviso, p. ej. salud degradada.
`2`	`failure`	Falló: el daemon no corre, configuración inválida, error de envío.
`3`	`failure`	Error de uso: argumentos incorrectos, archivo ilegible.
`4`	`failure`	Permiso denegado: ejecute como root o como miembro del grupo nsconv.

CÓDIGO	ESTADO	SIGNIFICADO
`128+N`	—	Terminado por la señal N (p. ej. 130 con Ctrl-C).

Archivos y rutas

RUTA	CONTENIDO
`/usr/bin/nsconvctl` (RPM), `/usr/local/bin/nsconvctl` (install)	Binario
`/usr/lib/systemd/system/nsconv.service` (RPM), `/etc/systemd/system/nsconv.service` (install)	Unidad systemd; usuario y grupo `nsconv`, única capacidad `CAP_NET_RAW`
`/etc/nsconv/nsconv.toml`	Configuración, root:nsconv 0640
`/var/lib/nsconv/templates.json`	Plantillas aprendidas (se escribe como máximo una vez por minuto y solo si cambiaron)
`/var/lib/nsconv/dismissed.json`, `history.json`	Alertas silenciadas; resúmenes de sesiones de exportador inactivas
`/run/nsconv/ctl.sock`	Socket de control, nsconv:nsconv 0660
`/usr/lib/sysctl.d/90-nsconv.conf`	`net.core.rmem_max = 8388608` (RPM)
`/usr/share/doc/nsconv/README.md`	README breve (RPM)
journal, unidad `nsconv`	Logs (`journalctl -u nsconv`)

FUENTES

1. nsconv 0.1.0-rc1 — generado a partir del código de esta versión — github.com/roschereric/netstream-converter

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Esta guía fue preparada por Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM para orientar la instalación, configuración y operación de nsconv con Illumio FlowLink. Es un material de apoyo para el destinatario y no constituye una publicación oficial de Illumio, Inc.; no modifica ni reemplaza la documentación oficial del producto, los acuerdos contractuales ni los alcances de trabajo (SOW). Valide todos los detalles técnicos contra la documentación oficial correspondiente a sus versiones específicas antes de actuar sobre ellos. Illumio y el logotipo de Illumio son marcas de Illumio, Inc., utilizadas aquí para identificar el tema tratado.

© 2026 Illumio, Inc. All Rights Reserved.